

ศ. 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น

แบบจำลอง AD-AS

แบบจำลอง AD-AS

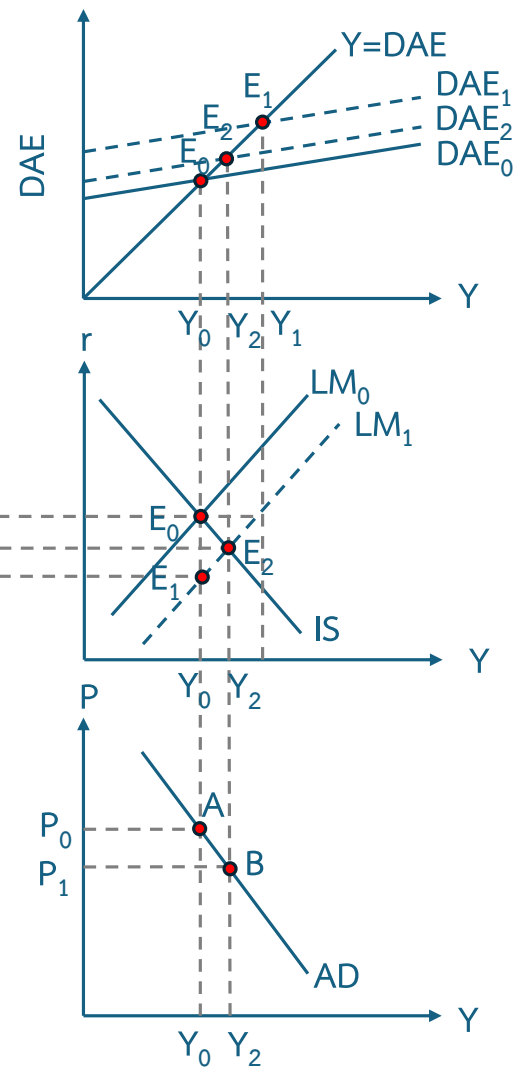
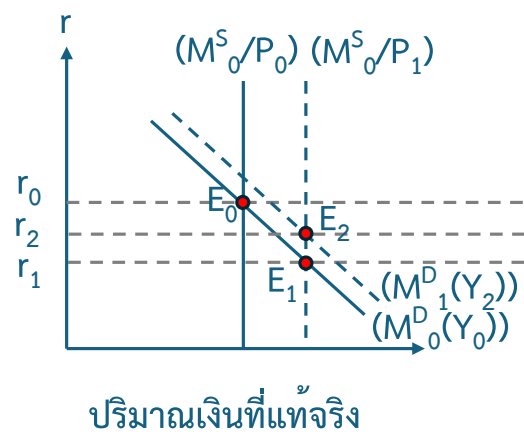
1. อุปสงค์มวลรวม (Aggregate Demand : AD)
2. อุปทานมวลรวมระยะสั้น (Short-run Aggregate Supply : SRAS)
3. ดุลยภาพระยะสั้น (AD-SRAS)
4. อุปทานมวลรวมระยะยาว (Long-run Aggregate Supply : LRAS)
5. ดุลยภาพระยะยาว (AD-LRAS)
6. เส้นฟิลลิปส์ (Phillips Curve)

1. อุปสงค์มวลรวม (Aggregate Demand : AD)

1.1 การสร้างเส้นอุปสงค์มวลรวม

1.2 การย้ายเส้นอุปสงค์มวลรวม

รูปที่ 2 ตลาดเงิน



รูปที่ 1 ตลาดผลผลิต

รูปที่ 3 ตลาดรวม

รูปที่ 4 อุปสงค์มวลรวม

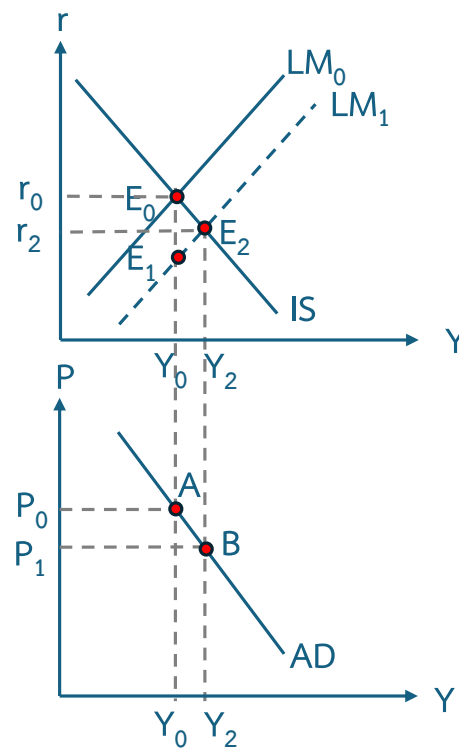
1.1 การสร้างเส้นอุปสงค์มวลรวม

- รูปที่ 4 สมมติให้ที่ราคา P_0 รายได้ประชาชาติที่ทำให้ทั้งตลาดผลผลิตและตลาดเงินได้ดุลยภาพคือ Y_0 (จุด A)
- ต่อมา ถ้าหากราคาสินค้าโดยทั่วไปลดลงจาก P_0 เหลือ P_1
- รูปที่ 2 ตลาดเงิน เมื่อราคาสินค้าโดยทั่วไปลดลง ทำให้อุปทานเงินที่แท้จริงเพิ่มมากขึ้น เส้นอุปทานเงินที่แท้จริงย้ายไปด้านขวาจากเส้น M^S/P_0 เป็นเส้น M^S/P_1 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพในตลาดเงินลดลงจาก r_0 เหลือ r_1
- รูปที่ 3 ส่งผลให้ที่ระดับรายได้ประชาชาติ Y_0 เส้น LM ย้าย (Shift) ลง จากเส้น LM_0 เป็นเส้น LM_1
- รูปที่ 1 ตลาดผลผลิต เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ทำให้ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น และความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้น เส้นความต้องการใช้จ่ายมวลรวมย้ายขึ้น จากเส้น DAE_0 เป็นเส้น DAE_1 ส่งผลให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_1

1.1 การสร้างเส้นอุปสงค์มวลรวม

- รูปที่ 2 ตลาดเงิน เมื่อรายได้ประชาชาติทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้น อุปสงค์เงินเพิ่มขึ้น เส้นอุปสงค์เงินย้ายไปด้านขวา จากเส้น $M^d_0(Y_0)$ เป็น $M^d_1(Y_2)$ และส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพในตลาดเงินเพิ่มขึ้น จากอัตราดอกเบี้ย r_1 เป็น r_2
- รูปที่ 1 ตลาดผลผลิต เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ความต้องการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนลดลง และความต้องการใช้จ่ายมวลรวมลดลงตามไปด้วย เส้นความต้องการใช้จ่ายมวลรวมย้ายลงมาจากเดิม จากเส้น DAE_1 เป็น DAE_2 ส่งผลให้รายได้ประชาชาติลดลงจากระดับรายได้ประชาชาติ Y_1 เหลือ Y_2
- รูปที่ 4 จะพบว่า เมื่อราคาสินค้าลดลงจาก P_0 เหลือ P_1 รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_2 (จุด B) เมื่อลากเส้นเชื่อมจุด A กับจุด B เขาด้วยกัน เส้นที่ลากได้นี้คือ เส้นอุปสงค์มวลรวม (เส้น AD)
- เส้นอุปสงค์มวลรวม แสดงถึงจำนวนสินค้าที่ต้องการซื้อ (รายได้ประชาชาติ) โดยรวม อันเป็นผลรวมของความต้องการซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคจากภาคครัวเรือน (C) ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการลงทุนจากภาคการผลิต (I) และความต้องการซื้อจากภาครัฐบาล (G) ณ ระดับราคาสินค้าต่าง ๆ (กรณีระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีการค้าขายกับต่างประเทศ)

1.1 การสร้างเส้นอุปสงค์มวลรวม



รูปที่ 1 ตลาดร่วม

รูปที่ 2 อุปสงค์มวลรวม

1.1 การสร้างเส้นอุปสงค์มวลรวม

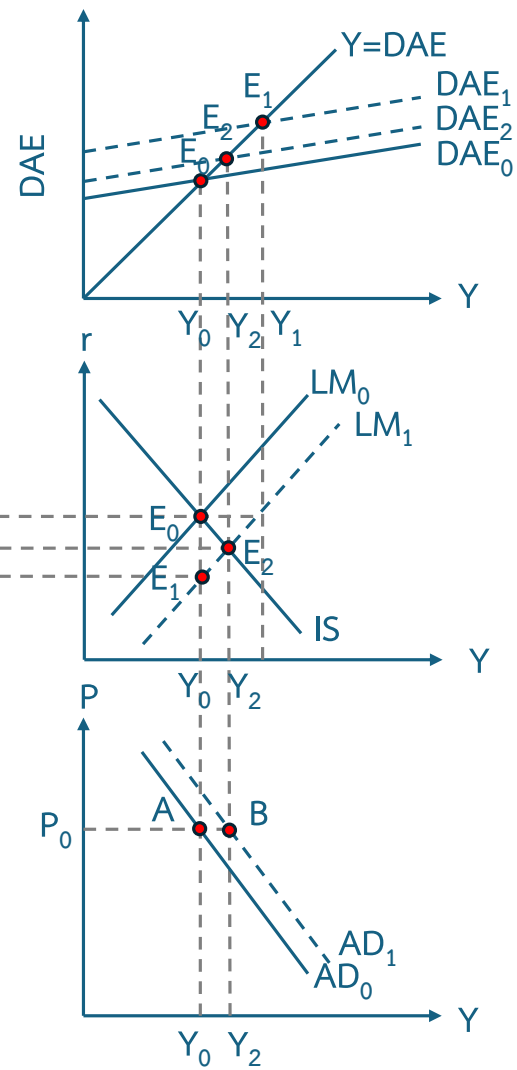
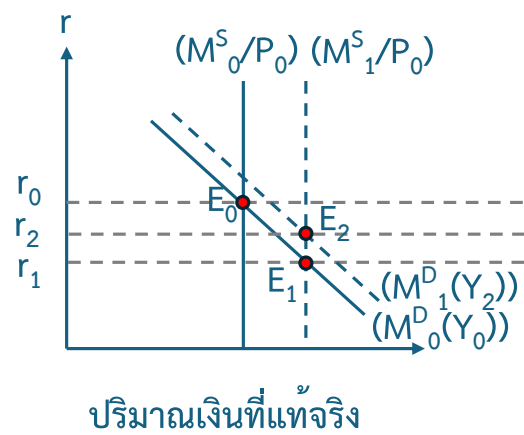
- รูปที่ 2 สมมติให้ ที่ราคาสินค้าโดยทั่วไป P_0 รายได้ประชาชาติดุลยภาพคือ Y_0 (จุด A)
- รูปที่ 1 เมื่อราคาสินค้าลดลงจาก P_0 เหลือ P_1 ส่งผลให้เส้น LM ย้ายไปด้านขวา จากเส้น LM_0 เป็น LM_1 ดุลยภาพตลาดรวมเปลี่ยนเป็นที่จุด E_2 ที่ดุลยภาพใหม่นี้ (E_2) พบว่า อัตราดอกเบี้ยลดลงจาก r_0 เหลือ r_2 และ รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_2
- รูปที่ 2 ดังนั้น ที่ราคาสินค้าโดยทั่วไป P_1 รายได้ประชาชาติดุลยภาพเท่ากับ Y_2 (จุด B) เมื่อลากเส้นเชื่อมจุด A กับจุด B เข้าด้วยกัน เส้นที่ลากได้นี้คือเส้นอุปสงค์มวลรวม (เส้น AD)

1.2 การย้ายเส้นอุปสงค์มวลรวม

1.2.1 กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในตลาดเงินก่อน

1.2.2 กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในตลาดผลผลิตก่อน

รูปที่ 2 ตลาดเงิน



รูปที่ 1 ตลาดผลผลิต

รูปที่ 3 ตลาดรวม

รูปที่ 4 อุปสงค์มวลรวม

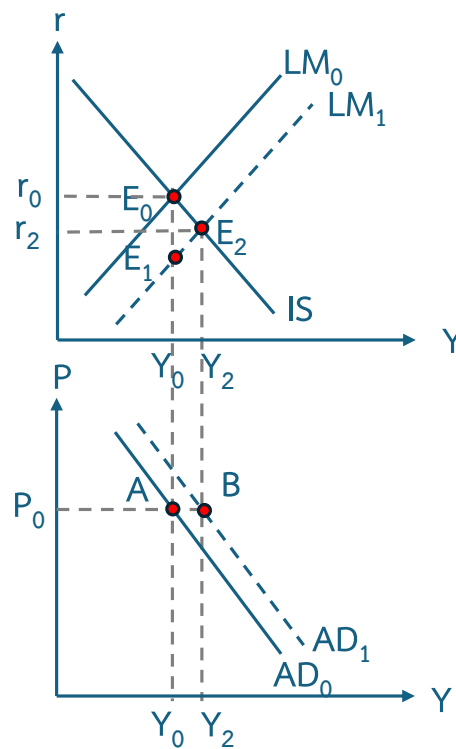
1.2.1 กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในตลาดเงินก่อน

- รูปที่ 4 ที่ราคา P_0 รายได้ประชาชาติที่ทำให้ทั้งตลาดผลผลิตและตลาดเงินได้ดุลยภาพคือ Y_0 (จุด A บนเส้น AD_0)
- รูปที่ 2 ตลาดเงิน ถ้าหากปริมาณเงินเพิ่มขึ้น จาก M^S_0 เป็น M^S_1 ทำให้อุปทานเงินที่แท้จริงเพิ่มมากขึ้น เส้นอุปทานเงินที่แท้จริงย้ายไปด้านขวาจากเส้น M^S_0/P_0 เป็นเส้น M^S_1/P_0 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพลดลง จาก r_0 เหลือ r_1
- รูปที่ 3 อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพที่ลดลงนั้น ส่งผลให้ที่ระดับรายได้ประชาชาติ Y_0 เส้น LM ย้ายลง จากเส้น LM_0 เป็นเส้น LM_1
- รูปที่ 1 ตลาดผลผลิต เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ทำให้ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น และความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้น เส้นความต้องการใช้จ่ายมวลรวมย้ายขึ้น จากเส้น DAE_0 เป็นเส้น DAE_1 ส่งผลให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_1

1.2.1 กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในตลาดเงินก่อน

- รูปที่ 2 ตลาดเงิน เมื่อรายได้ประชาชาติทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้น อุปสงค์เงินเพิ่มขึ้น เส้นอุปสงค์เงินย้ายไปด้านขวา จากเส้น $M^d_0 (Y_0)$ เป็น $M^d_1 (Y_2)$ และส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพในตลาดเงินเพิ่มขึ้น จากอัตราดอกเบี้ย r_1 เป็น r_2
- รูปที่ 1 ตลาดผลผลิต เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ความต้องการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนลดลง และความต้องการใช้จ่ายมวลรวมลดลงตามไปด้วย เส้นความต้องการใช้จ่ายมวลรวมย้ายลงมาจากเดิม จากเส้น DAE_1 เป็น DAE_2 ส่งผลให้รายได้ประชาชาติลดลง จากระดับรายได้ประชาชาติ Y_1 เหลือ Y_2
- รูปที่ 4 ถ้าหากราคาสินค้าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ที่ราคา P_0 เมื่อปริมาณเงินเพิ่มขึ้นจาก M^S_0 เป็น M^S_1 รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_2 (จุด B) เส้นอุปสงค์มวลรวมย้ายไปด้านขวา จากเส้น AD_0 เป็น AD_1
- สรุป เมื่อปริมาณเงินเพิ่มขึ้นจาก M^S_0 เป็น M^S_1 เส้น LM ย้ายลงมาจากเส้น LM_0 เป็นเส้น LM_1 อัตราดอกเบี้ยลดลงจาก r_0 เหลือ r_2 รายได้ประชาชาติดุลยภาพเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_2 และอุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้น เส้นอุปสงค์มวลรวมย้ายไปด้านขวา จากเส้น AD_0 เป็น AD_1

1.2.1 กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในตลาดเงินก่อน



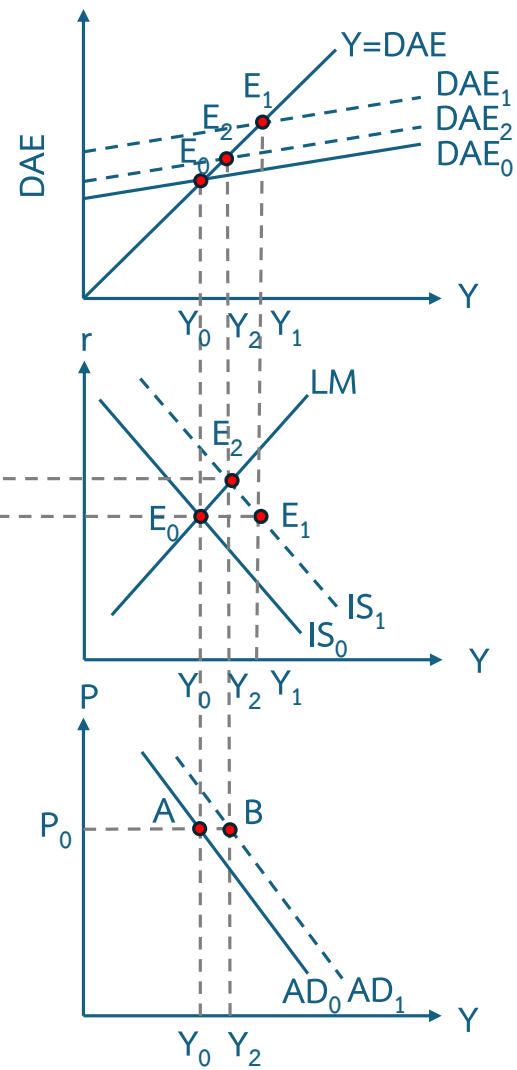
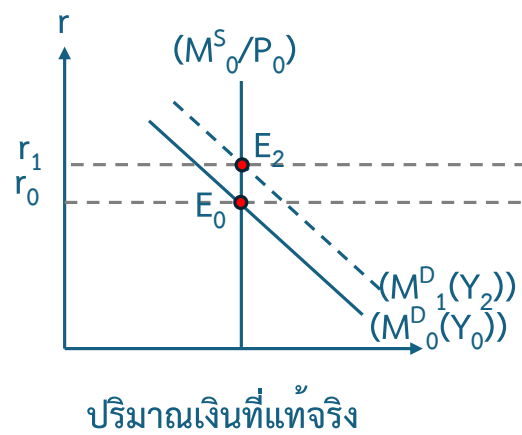
รูปที่ 1 ตลาดรวม

รูปที่ 2 อุปสงค์มวลรวม

1.2.1 กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในตลาดเงินก่อน

- เมื่อปริมาณเงินเพิ่มขึ้นจาก M^S_0 เป็น M^S_1 เส้น LM ย้ายลงไป จากเส้น LM_0 เป็นเส้น LM_1 อัตราดอกเบี้ยลดลงจาก r_0 เหลือ r_2 รายได้ประชาชาติดุลยภาพเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_2 และอุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้น เส้นอุปสงค์มวลรวมย้ายไปด้านขวา จากเส้น AD_0 เป็น AD_1

รูปที่ 2 ตลาดเงิน



รูปที่ 1 ตลาดผลผลิต

รูปที่ 3 ตลาดรวม

รูปที่ 4 อุปสงค์มวลรวม

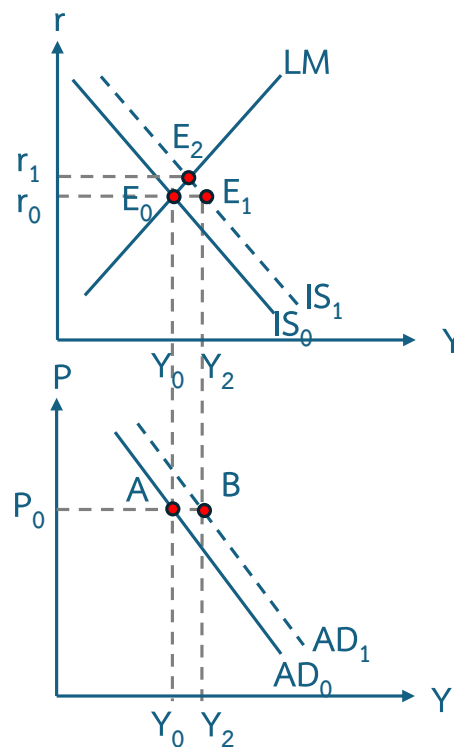
1.2.2 กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในตลาดผลผลิตก่อน

- รูปที่ 4 ที่ราคา P_0 รายได้ประชาชาติที่ทำให้ทั้งตลาดผลผลิตและตลาดเงินได้ดุลยภาพคือ Y_0 (จุด A บนเส้น AD_0)
- รูปที่ 1 ตลาดผลผลิต ถ้าหากประชาชนมีความมั่นใจในเศรษฐกิจมากขึ้น มีความต้องการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการบริโภคเพิ่มขึ้น ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้น เส้นความต้องการใช้จ่ายมวลรวมย้ายขึ้น จากเส้น DAE_0 เป็น DAE_1 ส่งผลให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_1
- รูปที่ 3 ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมที่มากขึ้น ทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มมากขึ้นนั้น ที่อัตราดอกเบี้ย r_0 เส้น IS ย้ายไปด้านขวา จากเส้น IS_0 เป็น IS_1 (รูปที่ 3)
- รูปที่ 2 ตลาดเงิน เมื่อรายได้ประชาชาติทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้น อุปสงค์เงินเพิ่มขึ้น เส้นอุปสงค์เงินย้ายไปด้านขวา จากเส้น $M^d_0 (Y_0)$ เป็น $M^d_1 (Y_2)$ และส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพในตลาดเงินเพิ่มขึ้น จากอัตราดอกเบี้ย r_1 เป็น r_2

1.2.2 กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในตลาดผลผลิตก่อน

- รูปที่ 1 ตลาดผลผลิต เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ความต้องการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนลดลง และ ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมลดลงตามไปด้วย เส้นความต้องการใช้จ่ายมวลรวมย้ายลงมาจากเดิม จากเส้น DAE_1 เป็น DAE_2 ส่งผลให้รายได้ประชาชาติลดลง จากระดับรายได้ประชาชาติ Y_1 เหลือ Y_2
- รูปที่ 4 ถ้าหากราคาสินค้าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ระดับราคา P_0 เมื่อประชาชนมั่นใจเศรษฐกิจมากขึ้น รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_2 (จุด B) เส้นอุปสงค์มวลรวมย้ายไปด้านขวา จากเส้น AD_0 เป็น AD_1
- สรุป เมื่อประชาชนมีความมั่นใจในเศรษฐกิจมากขึ้น ความต้องการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเพิ่มมากขึ้น เส้น IS ย้ายไปด้านขวา จากเส้น IS_0 เป็น IS_1 อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก r_0 เป็น r_1 รายได้ประชาชาติดุลยภาพเพิ่มขึ้น จาก Y_0 เป็น Y_2 เส้นอุปสงค์มวลรวมย้ายไปด้านขวา จากเส้น AD_0 เป็น AD_1

1.2.2 กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในตลาดผลผลิตก่อน



รูปที่ 1 ตลาดรวม

รูปที่ 2 อุปสงค์มวลรวม

1.2.2 กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในตลาดผลผลิตก่อน

- เมื่อประชาชนมีความมั่นใจในเศรษฐกิจมากขึ้น ความต้องการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเพิ่มมากขึ้น เส้น IS ย้ายไปด้านขวา จากเส้น IS_0 เป็น IS_1 อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก r_0 เป็น r_1 รายได้ประชาชาติดุลยภาพเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_2 เส้นอุปสงค์มวลรวมย้ายไปด้านขวา จากเส้น AD_0 เป็น AD_1

2.อุปทานมวลรวมระยะสั้น (Short-run Aggregate Supply: SRAS)

2.1 การสร้างเส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้น

2.2 การย้ายเส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้น

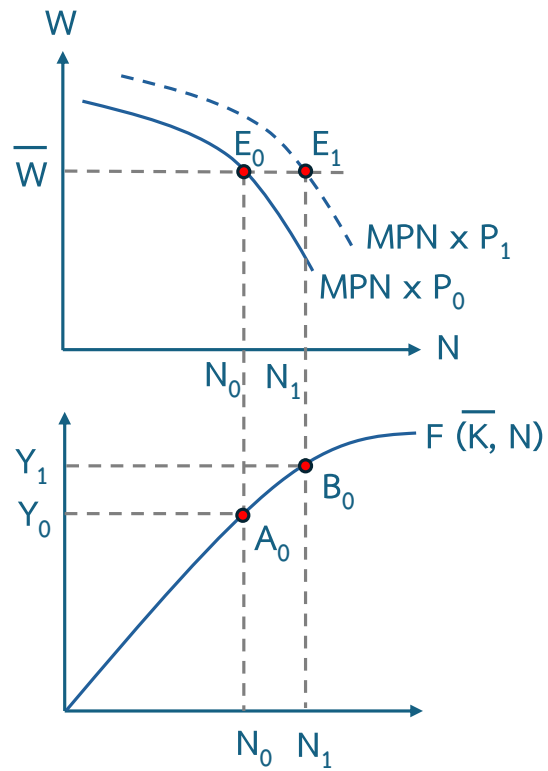
2.1 การสร้างเส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้น

2.1.1 กรณีค่าจ้างคงที่ (Fixed wage)

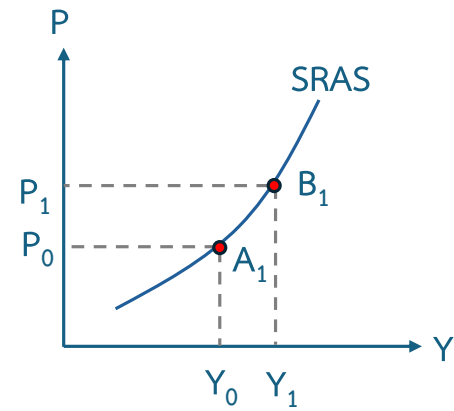
2.1.2 กรณีค่าจ้างปรับเปลี่ยนได้ (Variable wage)

2.1.1 กรณีค่าจ้างคงที่

รูปที่ 1 : Labor Demand



รูปที่ 2 : Production Function



รูปที่ 3 : Short-run Aggregate Supply

2.1.1 กรณีค่าจ้างคงที่

- ในกรณีที่ค่าจ้างคงที่ (ค่าจ้างที่เป็นตัวเงินลดลงยาก) จำนวนการจ้างแรงงานถูกกำหนดจากฝั่งอุปสงค์แรงงาน
- ในกรณีที่ค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน (Nominal wage) คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว ($\bar{W}$) โดยเฉพาะเงินค่าจ้างไม่สามารถปรับลดลงได้ ก็จะเกิดอุปทานแรงงานส่วนเกิน (มีจำนวนแรงงานที่ต้องการจ้างงาน น้อยกว่าจำนวนแรงงานที่ต้องการทำงานหรืออุปทานอุปทานแรงงาน) อุปสงค์แรงงานจึงเป็นฝ่ายกำหนดจำนวนการจ้างแรงงาน
- รูปที่ 1 ผู้ประกอบการจะจ่ายเงินค่าจ้าง (W) เพื่อจ้างแรงงานเพิ่มเติมอีก 1 คน ก็ต่อเมื่อแรงงานที่จ้างเพิ่มเติมมานั้นสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับนายจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างที่ได้ออกไป และรายได้เพิ่มเติมที่แรงงานทำให้นายจ้างนี้เท่ากับผลผลิตส่วนเพิ่มของแรงงาน (Marginal Product of Labor : MPN) คูณกับราคาสินค้าต่อหน่วย (P) ดังนั้นเส้นอุปสงค์แรงงาน ($MPN \times P$) ก็แสดงถึงรายได้เพิ่มเติมที่แรงงานทำให้นายจ้าง ณ ระดับการจ้างแรงงานจำนวนต่าง ๆ ด้วย
- รูปที่ 1 เส้นอุปสงค์แรงงาน ($MPN \times P_0$) แสดงถึง จำนวนการจ้างแรงงาน ณ ระดับเงินค่าจ้างต่าง ๆ เส้นอุปสงค์แรงงานจะมีความชันเป็นลบ หมายถึงเมื่อเงินค่าจ้างลดลง จะมีความต้องการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้น
- ในรูปที่ 1 ที่ค่าจ้าง $\bar{W}$ มีการจ้างแรงงานจำนวน N_0 (จุด E_0)

2.1.1 กรณีค่าจ้างคงที่

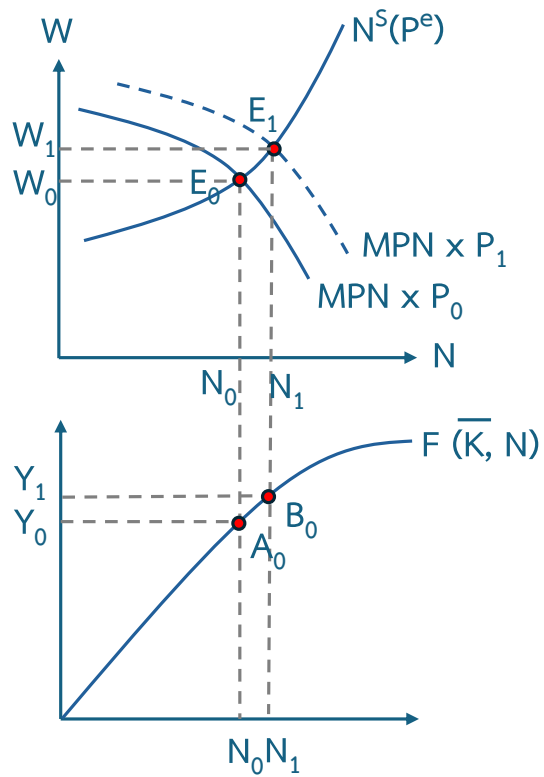
- รูปที่ 2 แกนนอนแสดงจำนวนแรงงาน (N) ส่วนแกนตั้งแสดงรายได้ประชาชาติ (Y)
- รูปที่ 2 เส้นฟังก์ชันการผลิต แสดงถึงปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ (รายได้ประชาชาติ) ณ จำนวนการจ้างแรงงานต่าง ๆ โดยสมมติให้ปัจจัยทุนคงที่ เช่น แรงงานจำนวน N_0 จะผลิตสินค้าหรือมีรายได้ประชาชาติเท่ากับ Y_0 (จุด A_0)
- รูปที่ 3 จะพบว่า ที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไป P_0 ผู้ประกอบการจะผลิตสินค้าหรือมีรายได้ประชาชาติเท่ากับ Y_0 (จุด A_1)
- ต่อมา ถ้าหากราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจาก P_0 เป็น P_1
- รูปที่ 1 ถ้าหากราคาสินค้าเพิ่มขึ้น อุปสงค์แรงงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เส้นอุปสงค์แรงงานย้ายไปด้านขวาจากเส้น $MPN \times P_0$ เป็นเส้น $MPN \times P_1$
- รูปที่ 1 ถ้าหากเงินค่าจ้างยังคงเท่ากับ $\bar{W}$ แล้ว ผู้ประกอบการจะจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน N_1 (จุด E_1)

2.1.1 กรณีค่าจ้างคงที่

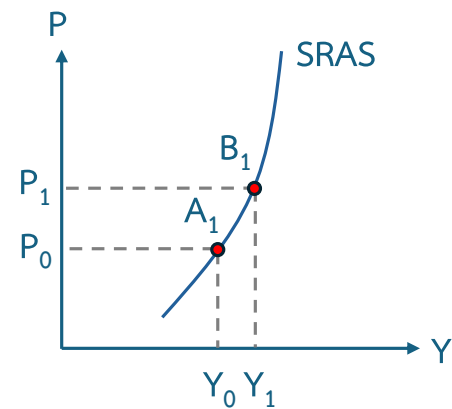
- รูปที่ 2 การจ้างงานจำนวน N_1 จะมีการผลิตสินค้าหรือรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นเป็น Y_1 (จุด B_0)
- รูปที่ 3 จะพบว่า เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น P_1 จะมีการผลิตสินค้าหรือมีรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นเป็น Y_1 (จุด B_1) เมื่อลากเส้นเชื่อมจุด A_1 กับจุด B_1 เข้าด้วยกัน เส้นที่ลากได้คือ เส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้น (Short-run Aggregate Supply : SRAS)
- เส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้น แสดงถึง ระดับการผลิตสินค้าหรือรายได้ประชาชาติที่ภาคการผลิตหรือผู้ประกอบการผลิตสามารถผลิตได้ ณ ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปต่าง ๆ เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ก็จะมีการผลิตสินค้าหรือรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

2.1.2 กรณีค่าจ้างปรับเปลี่ยนได้

รูปที่ 1 : Labor Market



รูปที่ 2 : Production Function



รูปที่ 3 : Short-run Aggregate Supply

2.1.2 กรณีค่าจ้างปรับเปลี่ยนได้

- ในกรณีที่ค่าจ้างปรับเปลี่ยนได้ จำนวนการจ้างแรงงานถูกกำหนดจากทั้งฝั่งอุปสงค์แรงงาน และฝั่งอุปทานแรงงาน
- ในฝั่งอุปทานแรงงาน จำนวนแรงงานที่ต้องการทำงานนั้นขึ้นอยู่กับค่าจ้างที่แท้จริง โดยที่ค่าจ้างที่แท้จริงคือค่าจ้างที่เป็นตัวเงินหารด้วยราคาสินค้า ($\text{Real Wage} = \text{Nominal Wage} / \text{Price}$) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแรงงานทราบเฉพาะค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน (Nominal Wage) ไม่ทราบถึงระดับราคาสินค้าโดยทั่วไป (Price) ดังนั้นแรงงานจึงคาดการณ์ค่าจ้างที่แท้จริงจากราคาสินค้าที่คาดการณ์ (Expected Price) แทนราคาสินค้าโดยทั่วไป
- รูปที่ 1 แกนตั้งแสดงค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน (Nominal Wage) ส่วนแกนนอนแสดงจำนวนแรงงาน เส้นอุปทานแรงงาน ($N^S(P^e)$) คือ เส้นที่แสดงถึงจำนวนแรงงานที่ต้องการทำงาน ณ ระดับค่าจ้างที่เป็นตัวเงินต่าง ๆ โดยที่ราคาสินค้าคาดการณ์ (P^e) เท่าเดิม เมื่อค่าจ้างที่เป็นตัวเงินเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าที่คาดการณ์คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ค่าจ้างที่แท้จริงก็เพิ่มขึ้น จำนวนแรงงานที่ทำงานก็เพิ่มมากขึ้น

2.1.2 กรณีค่าจ้างปรับเปลี่ยนได้

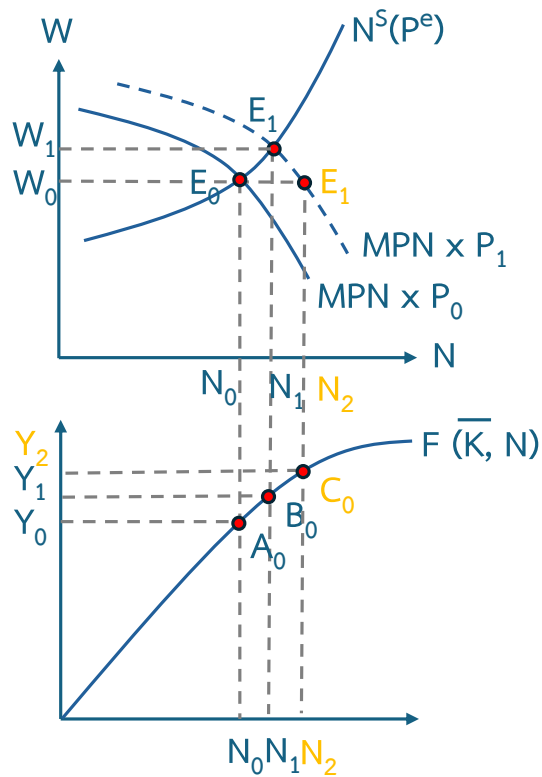
- รูปที่ 1 เส้น $MPN \times P_0$ คือเส้นอุปสงค์แรงงาน ณ ระดับราคา P_0 ส่วนเส้น $N^S(P^e)$ คือ เส้นอุปทานแรงงาน ณ ระดับราคาสินค้าที่คาดการณ์ P^e
- รูปที่ 1 ดุลยภาพตลาดแรงงานอยู่ที่จุด E_0 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นอุปสงค์แรงงาน ($MPN \times P_0$) ตัดกับเส้นอุปทานแรงงาน ($N^S(P^e)$) มีการจ้างงานจำนวน N_0 และมีค่าจ้างเท่ากับ W_0
- รูปที่ 2 แสดงฟังก์ชันการผลิต การจ้างงานจำนวน N_0 นี้ ผลิตสินค้าหรือมีรายได้ประชาชาติเท่ากับ Y_0 (จุด A_0)
- รูปที่ 3 พบว่า ที่ระดับราคา P_0 จะมีการผลิตสินค้าหรือรายได้ประชาชาติเท่ากับ Y_0 (จุด A_1)
- ต่อมา ถ้าหากราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจาก P_0 เป็น P_1
- รูปที่ 1 เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้น อุปสงค์แรงงานเพิ่มขึ้น เส้นอุปสงค์แรงงานย้ายไปด้านขวา จากเส้น $MPN \times P_0$ เป็นเส้น $MPN \times P_1$

2.1.2 กรณีค่าจ้างปรับเปลี่ยนได้

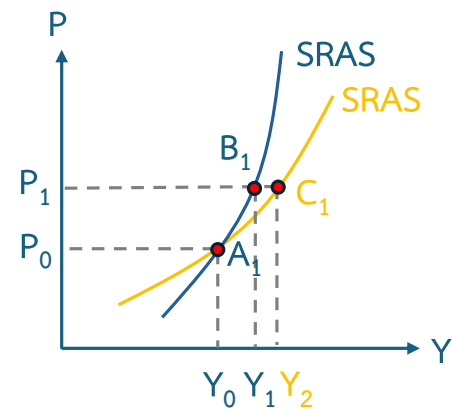
- รูปที่ 1 ดุลยภาพในตลาดแรงงานเปลี่ยนเป็นจุด E_1 ซึ่งเส้นอุปสงค์แรงงานใหม่ ($MPN \times P_1$) ตัดกับเส้นอุปทานแรงงานเดิม ($N^s(P^e)$) ค่าจ้างดุลยภาพเพิ่มเป็น W_1 และมีการจ้างงานเพิ่มเป็น N_1
- รูปที่ 2 การจ้างงานเพิ่มเป็น N_1 นี้ ผลิตสินค้าหรือมีรายได้ประชาชาติเพิ่มเป็น Y_1 (จุด B_0)
- รูปที่ 3 ดังนั้น ที่ราคา P_1 จะมีรายได้ประชาชาติหรือปริมาณการผลิตสินค้าเท่ากับ Y_1 (จุด B_1)
- รูปที่ 3 เมื่อลากเส้นเชื่อมจุด A_1 กับจุด B_1 เข้าด้วยกัน เส้นที่ลากได้คือ เส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้น (Short-run Aggregate Supply: SRAS)
- เส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้น แสดงถึง ระดับการผลิตสินค้าหรือรายได้ประชาชาติที่ภาคการผลิตหรือผู้ประกอบการผลิตสามารถผลิตได้ ณ ระดับราคาต่าง ๆ โดยที่เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ก็จะมีการผลิตสินค้าหรือรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น

2.1.2 กรณีค่าจ้างปรับเปลี่ยนได้

รูปที่ 1 : Labor Market



รูปที่ 2 : Production Function



รูปที่ 3 : Short-run Aggregate Supply

2.1.2 กรณีค่าจ้างปรับเปลี่ยนได้

- จะเห็นได้ว่า ถ้าหากค่าจ้างปรับเปลี่ยนได้แล้ว เส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้น (เส้นสีกรม) มีความชันมากกว่า เส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้นในกรณีที่เงินค่าจ้างคงที่ (เส้นสีเหลือง)
- ไม่ว่ากรณีใด (เงินค่าจ้างคงที่ หรือค่าจ้างปรับเปลี่ยนได้) เส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้นจะมีค่าความชันเป็นบวก เนื่องจาก
 - **ผลิตภาพแรงงานลดลง:** ผู้ประกอบการจะขยายการผลิตไปจนถึงระดับการผลิตที่ทำให้ราคาเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost : MC) โดยที่ต้นทุนส่วนเพิ่มนี้คือต้นทุนเพิ่มเติมจากการขยายปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1 หน่วย ในกรณีที่มีแรงงานเป็นต้นทุนแปรผันเพียงอย่างเดียวแล้ว ต้นทุนส่วนเพิ่ม (MC) จะเท่ากับค่าจ้างหารด้วยผลผลิตส่วนเพิ่มของแรงงาน (W/MPN) เมื่อมีการแรงงานเพิ่มมากขึ้น 1 คน ผลผลิตส่วนเพิ่มของแรงงานลดลง (MPN ลดลง) ต้นทุนส่วนเพิ่มจึงเพิ่มมากขึ้น
 - **ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น:** ในกรณีที่ค่าจ้างปรับเปลี่ยนได้ การจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นอีก 1 คนนั้น จะต้องขึ้นเงินค่าจ้าง

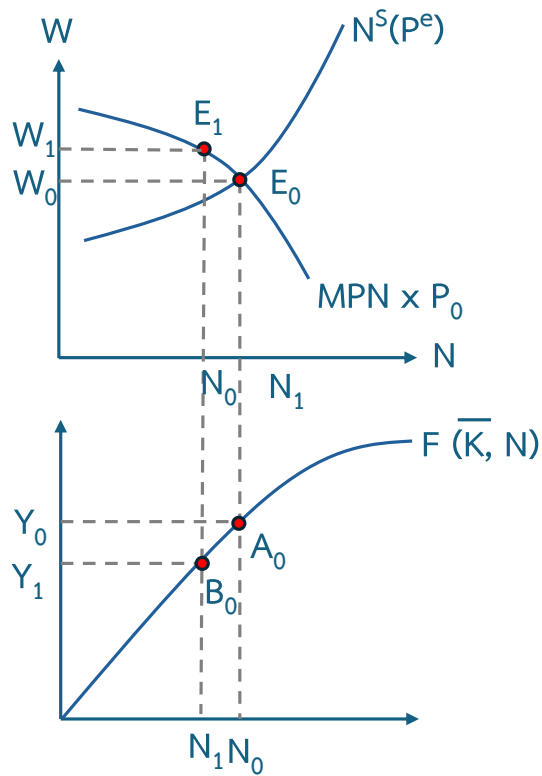
2.2 การย้ายเส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้น

2.2.1 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal cost)

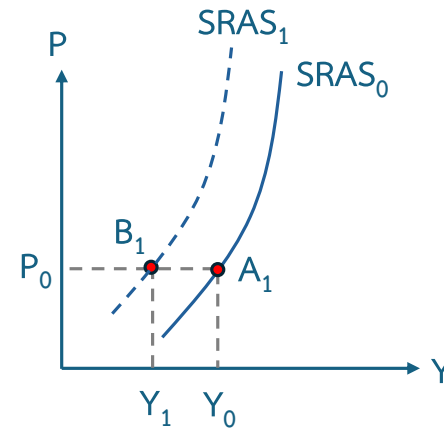
2.2.2 การคาดการณ์ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไป (Expected price)

2.2.1 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal cost)

รูปที่ 1 : Labor Market



รูปที่ 2 : Production Function

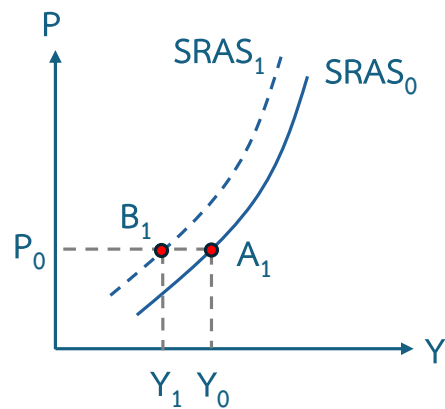


รูปที่ 3 : Short-run Aggregate Supply

2.2.1 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal cost)

- รูปที่ 3 ที่ระดับราคาสินค้า P_0 มีปริมาณสินค้าหรือรายได้ประชาชาติเท่ากับ Y_0 (จุด A_1 บนเส้น $SRAS_0$)
- ในรูปที่ 1 ถ้าหากเงินค่าจ้าง (Nominal wage) เพิ่มขึ้น
ทำให้ปริมาณอุปทานแรงงานลดลง จาก N_0 เหลือ N_1
- ในรูปที่ 2 การจ้างงานจำนวน N_1 ผลิตสินค้าหรือมีรายได้ประชาชาติกับ Y_1 (จุด B_0)
- ในรูปที่ 3 ดังนั้น ถ้าหากเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้น อุปทานมวลรวมระยะสั้นลดลง
ที่ระดับราคาสินค้า P_0 เหลือปริมาณสินค้าหรือรายได้ประชาชาติเพียง Y_1 (จุด B_1)
เส้นอุปทานมวลรวมย้ายไปด้านซ้ายจากเดิม จากเส้น $SRAS_0$ เป็น $SRAS_1$

2.2.1 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal cost)



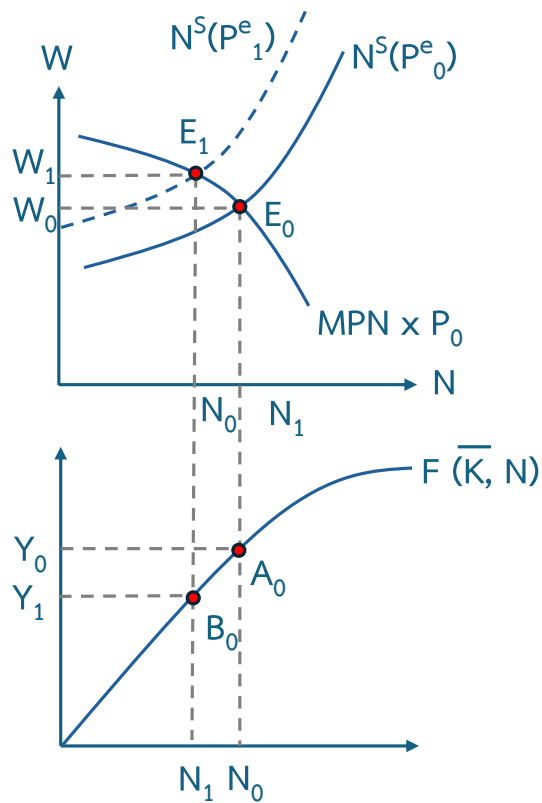
Short-run Aggregate Supply

2.2 การย้ายเส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้น

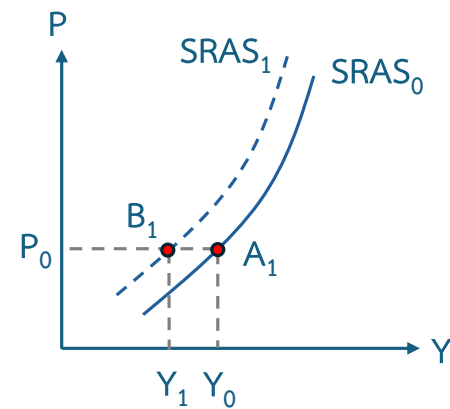
- ที่ระดับราคาสินค้า P_0 มีปริมาณสินค้าหรือรายได้ประชาชาติเท่ากับ Y_0 (จุด A_1 บนเส้น $SRAS_0$)
- จากเงื่อนไขระดับการผลิตที่ทำให้ผู้ประกอบการในตลาดได้กำไรมากที่สุดคือ $P = MC$ กล่าวคือ ผู้ประกอบการขยายปริมาณการผลิตไปจนถึงระดับการผลิตที่ทำให้ต้นทุนส่วนเพิ่มในการผลิตในการผลิตระดับนั้นเท่ากับราคาสินค้าในตลาด **ถ้าหากต้นทุนส่วนเพิ่ม (MC) เพิ่มมากขึ้น** ขณะที่ราคาสินค้าคงที่แล้ว ผู้ประกอบการจะลดปริมาณการผลิตสินค้าลง (จาก Y_0 เป็น Y_1) เมื่อปริมาณการผลิตสินค้าลดลงแล้ว ต้นทุนส่วนเพิ่มจะลดลง (เพราะ MPN เพิ่ม ขณะที่ W ลดลง) จนทำให้การผลิตสินค้ากลับไปอยู่ปริมาณการผลิตที่ทำให้ $P = MC$ อีกครั้ง หรือมิฉะนั้น ราคาสินค้าจะต้องเพิ่มขึ้นตาม MC ถ้าหากผู้ประกอบการยังคงปริมาณการผลิตเดิมอยู่
- ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เพิ่มขึ้นนี้ ทำให้เส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้นย้ายไปด้านซ้ายจาก $SRAS_0$ เป็น $SRAS_1$

2.2 การย้ายเส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้น

รูปที่ 1 : Labor Demand



รูปที่ 2 : Production Function



รูปที่ 3 : Aggregate Demand Function

2.2 การย้ายเส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้น

- รูปที่ 3 ที่ระดับราคาสินค้า P_0 มีปริมาณสินค้าหรือรายได้ประชาชาติเท่ากับ Y_0 (จุด A_1 บนเส้น $SRAS_0$)
- ในรูปที่ 1 ถ้าหากแรงงานปรับการคาดการณ์ราคาใหม่ โดยคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มมากขึ้น ($P^e_1 > P^e_0$) ทำให้อุปทานแรงงานลดลง เส้นอุปทานแรงงานย้ายลงจาก $N^s(P^e_0)$ เป็น $N^s(P^e_1)$ ดุลยภาพในตลาดแรงงานเปลี่ยนเป็น E_1 ที่จุดดุลยภาพใหม่นี้ (E_1) มีการจ้างงานลดลงเหลือ N_1
- ในรูปที่ 2 การจ้างงานจำนวน N_1 ผลิตสินค้าหรือมีรายได้ประชาชาติกับ Y_1 (จุด B_0)
- ในรูปที่ 3 ดังนั้น ถ้าหากแรงงานเพิ่มการคาดการณ์ราคาสินค้า อุปทานมวลรวมระยะสั้นลดลง ที่ระดับราคาสินค้า P_0 เหลือปริมาณสินค้าหรือรายได้ประชาชาติเพียง Y_1 (จุด B_1) เส้นอุปทานมวลรวมย้ายไปด้านซ้ายจากเดิม จากเส้น $SRAS_0$ เป็น $SRAS_1$

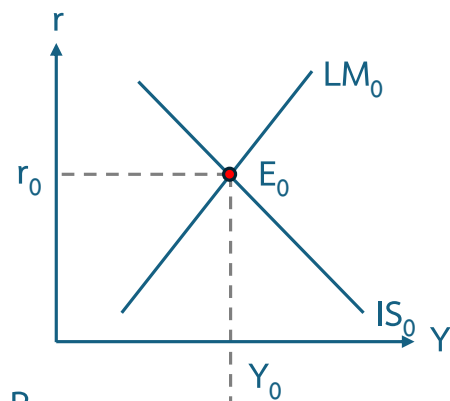
3. ดุลยภาพระยะสั้น (AD-SRAS)

3.1 ดุลยภาพระยะสั้น

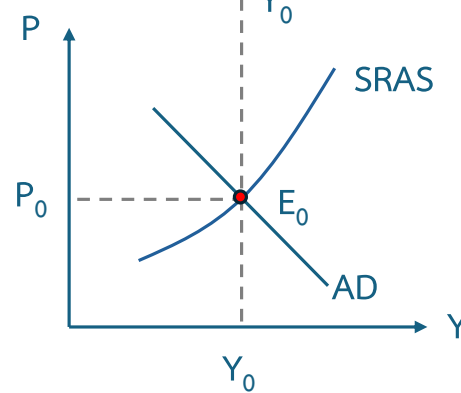
3.2 การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพระยะสั้น

3.1 ดุลยภาพระยะสั้น

รูปที่ 1 : ดุลยภาพตลาดรวม



รูปที่ 2 : ดุลยภาพระยะสั้น



3.1 ดุลยภาพระยะสั้น

รูปที่ 2 ดุลยภาพระยะสั้น เกิดที่จุด E_0 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นอุปสงค์มวลรวม (AD) ตัดกับเส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้น (SRAS) ที่จุดดุลยภาพนี้ (E_0) มีรายได้ประชาชาติดุลยภาพ (ปริมาณสินค้าที่ผลิตมีเพียงพอกับจำนวนสินค้าที่ต้องการซื้อ) เท่ากับ Y_0 และมีระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปเท่ากับ P_0

3.2 การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพระยะสั้น

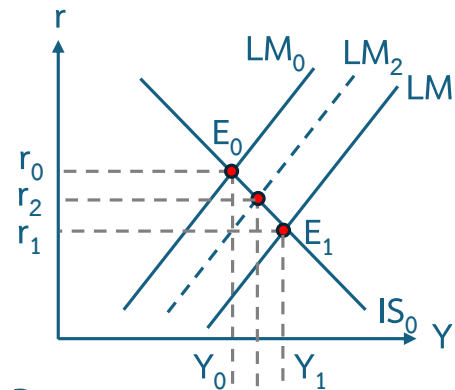
3.2.1 การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์มวลรวม ในตลาดเงินก่อน

3.2.2 การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์มวลรวม ในตลาดผลผลิตก่อน

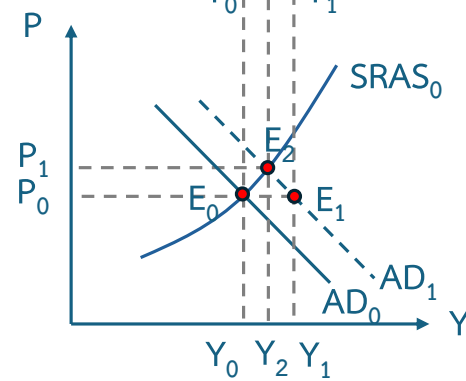
3.2.3 การเปลี่ยนแปลงอุปทานมวลรวม

3.2.1 การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์มวลรวม ในตลาดเงินก่อน

รูปที่ 1 : ดุลยภาพตลาดรวม



รูปที่ 2 : ดุลยภาพระยะสั้น

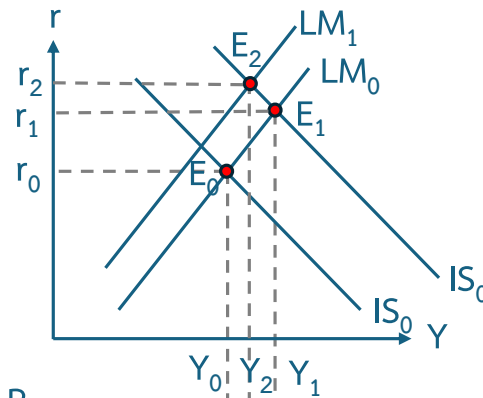


3.2.1 การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์มวลรวม ในตลาดเงินก่อน

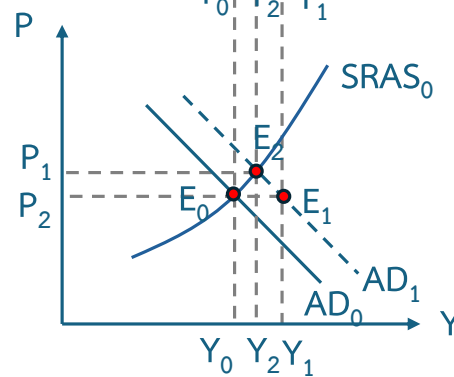
- รูปที่ 1 ธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงิน อัตราดอกเบี้ยลดลง เส้น LM ย้ายลงไป จากเส้น LM_0 เป็น LM_1 ดุลยภาพรวมเปลี่ยนเป็นจุด E_1 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น LM_1 ตัดกับเส้น IS_0 ที่ดุลยภาพรวมใหม่นี้ (E_1) อัตราดอกเบี้ยลดลงจาก r_0 เป็น r_1 และรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_1
- รูปที่ 2 เมื่อธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงิน อัตราดอกเบี้ยลดลง การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (I) อุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้น เส้นอุปสงค์มวลรวมย้ายไปด้านขวา จาก AD_0 เป็น AD_1 ดุลยภาพระยะสั้นเปลี่ยนเป็นจุด E_2 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น AD_1 ตัดกับเส้น $SRAS_0$ ที่ดุลยภาพใหม่นี้ (E_2) พบว่า รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น จาก Y_0 เป็น Y_2 และราคาสินค้าเพิ่มขึ้น จาก P_0 เป็น P_1
- รูปที่ 1 เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้น (จาก P_0 เป็น P_1) ปริมาณเงินที่แท้จริงลดลง อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เส้น LM ย้ายขึ้นไป จากเส้น LM_1 เป็นเส้น LM_2 ดุลยภาพรวมเปลี่ยนเป็นจุด E_2 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น LM_2 ตัดกับเส้น IS_0 ที่จุดดุลยภาพใหม่นี้ (E_2) พบว่า อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก r_1 เป็น r_2 และรายได้ประชาชาติลดลง จาก Y_1 เป็น Y_2
- สรุป เมื่อธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงิน อุปสงค์มวลรวมเพิ่มมากขึ้น (AD_0 เป็น AD_1) ราคาสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น จาก P_0 เป็น P_1 หรือเกิดเงินเฟ้อ (Demand pull Inflation) และรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น จาก Y_0 เป็น Y_2 รายได้ประชาชาติที่เพิ่มขึ้นนี้สะท้อนว่า มีการจ้างงานมากขึ้น และเศรษฐกิจขยายตัว

3.2.2 การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์มวลรวม ในตลาดผลผลิตก่อน

รูปที่ 1 : ดุลยภาพตลาดรวม



รูปที่ 2 : ดุลยภาพระยะสั้น

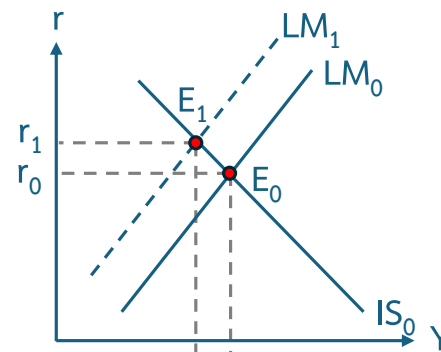


3.2.2 การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์มวลรวม ในตลาดผลผลิตก่อน

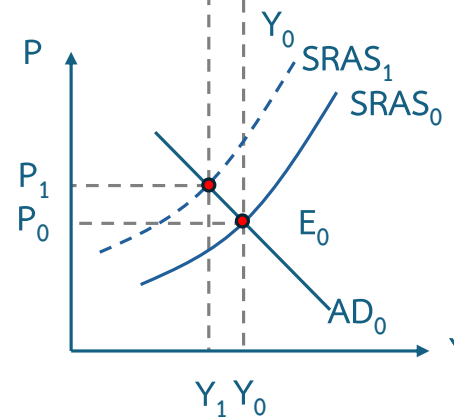
- รูปที่ 1 รัฐบาลเพิ่มการใช้จ่าย ให้ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้น และรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น เส้น IS ย้ายไปด้านขวา จาก IS_0 เป็น IS_1 ดุลยภาพรวมเปลี่ยนเป็นจุด E_1 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น IS_1 ตัดกับเส้น LM_0 ที่ดุลยภาพใหม่นี้ (จุด E_1) รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_1 และอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจาก r_0 เป็น r_1
- รูปที่ 2 การใช้จ่ายของรัฐบาล (G) ทำให้อุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้น เส้น AD ย้ายไปด้านขวา จากเส้น AD_0 เป็น AD_1 ดุลยภาพในระยะสั้นเปลี่ยนเป็นจุด E_2 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น AD_1 ตัดกับเส้น $SRAS_0$ ที่ดุลยภาพใหม่ (E_2) นี้พบว่า รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_2 และระดับราคาสินค้าทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก P_0 เป็น P_1
- รูปที่ 1 ราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น (จาก P_0 เป็น P_1) ทำให้ปริมาณเงินที่แท้จริงลดลง อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เส้น LM ย้ายขึ้นไปจากเดิม จากเส้น LM_0 เป็นเส้น LM_1 ดุลยภาพตลาดรวมเปลี่ยนเป็น E_2 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น LM_1 ตัดกับเส้น IS_1 ที่จุดดุลยภาพใหม่นี้ (E_2) มีอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก r_1 เป็น r_2 และรายได้ประชาชาติลดลงจาก Y_1 เป็น Y_2
- สรุป เมื่อรัฐบาลใช้จ่ายมากขึ้น อุปสงค์มวลรวมเพิ่มมากขึ้น (AD_0 เป็น AD_1) ราคาสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก P_0 เป็น P_1 หรือเกิดเงินเฟ้อ (Demand pull Inflation) และยังทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น จาก Y_0 เป็น Y_2 รายได้ประชาชาติที่เพิ่มขึ้นนี้สะท้อนว่ามีการจ้างงานมากขึ้น และเศรษฐกิจขยายตัว

3.2.3 การเปลี่ยนแปลงอุปทานมวลรวม

รูปที่ 1 : ดุลยภาพตลาดรวม



รูปที่ 2 : ดุลยภาพระยะสั้น



3.2.3 การเปลี่ยนแปลงอุปทานมวลรวมระยะสั้น

- รูปที่ 2 ถ้าหากต้นทุนส่วนเพิ่ม (MC) เพิ่มมากขึ้น อุปทานมวลรวมระยะสั้นลดลง เส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้นย้ายไปด้านซ้าย จาก $SRAS_0$ เป็น $SRAS_1$ ดุลยภาพระยะสั้นเปลี่ยนไปเป็นจุด E_1 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น $SRAS_1$ ตัดกับ AD_0 ที่ดุลยภาพใหม่นี้ (E_1) พบว่า ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น จาก P_0 เป็น P_1 และรายได้ประชาชาติลดลง จาก Y_0 เป็น Y_1
- รูปที่ 1 เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้น (จาก P_0 เป็น P_1) อุปทานเงินที่แท้จริงลดลง อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เส้น LM ย้ายขึ้นไปจากเส้น LM_0 เป็นเส้น LM_1 ดุลยภาพรวมเปลี่ยนเป็นจุด E_1 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น LM_1 ตัดกับเส้น IS_0 ที่ดุลยภาพใหม่นี้ (E_1) พบว่า อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จาก r_0 เป็น r_1 และรายได้ประชาชาติลดลงจาก Y_0 เป็น Y_1
- สรุป เมื่อต้นทุนส่วนเพิ่ม (MC) เพิ่มมากขึ้น อุปทานมวลรวมระยะสั้นลดลง เส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้นย้ายไปด้านซ้าย จาก $SRAS_0$ เป็น $SRAS_1$ ดุลยภาพระยะสั้นเปลี่ยนไปเป็นจุด E_1 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น $SRAS_1$ ตัดกับ AD_0 ที่ดุลยภาพใหม่นี้ (E_1) พบว่า ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น จาก P_0 เป็น P_1 หรือเกิดเงินเฟ้อ (Cost push Inflation) และรายได้ประชาชาติลดลง จาก Y_0 เป็น Y_1 รายได้ประชาชาติที่ลดลงนี้สะท้อนว่า มีการจ้างงานลดลง และเศรษฐกิจขยายตัวน้อยลง

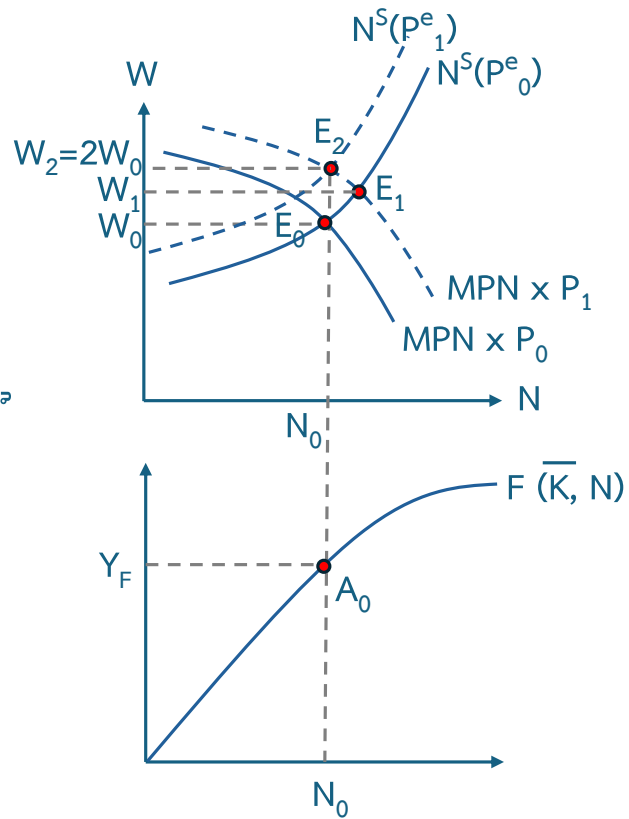
4. อุปทานมวลรวมระยะยาว

4.1 การสร้างเส้นอุปทานมวลรวมระยะยาว

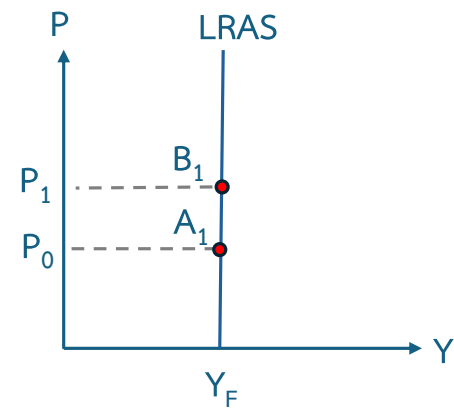
4.2 การย้ายเส้นอุปทานมวลรวมระยะยาว

4.1 การสร้างเส้นอุปทานมวลรวมระยะยาว

รูปที่ 1 : Labor Market



รูปที่ 2 : Production Function



รูปที่ 3 : Long-run Aggregate Supply

4.1 การสร้างเส้นอุปทานมวลรวมระยะยาว

- รูปที่ 1 ที่ระดับราคา P_0 ดุลยภาพในตลาดแรงงานคือจุด E_0 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นอุปสงค์แรงงาน ($MPN \times P_0$) ตัดกับเส้นอุปทานแรงงาน ($N^s(P^e_0)$) มีการจ้างแรงงานจำนวน N_0
- รูปที่ 2 ที่การจ้างแรงงานจำนวน N_0 มีปริมาณการผลิตสินค้าหรือรายได้ประชาชาติเท่ากับ Y_F (จุด A_0)
- รูปที่ 3 จะพบว่า ที่ระดับราคา P_0 มีปริมาณสินค้าที่ผลิตหรือรายได้ประชาชาติเท่ากับ Y_0 (จุด A_1)

4.1 การสร้างเส้นอุปทานมวลรวมระยะยาว

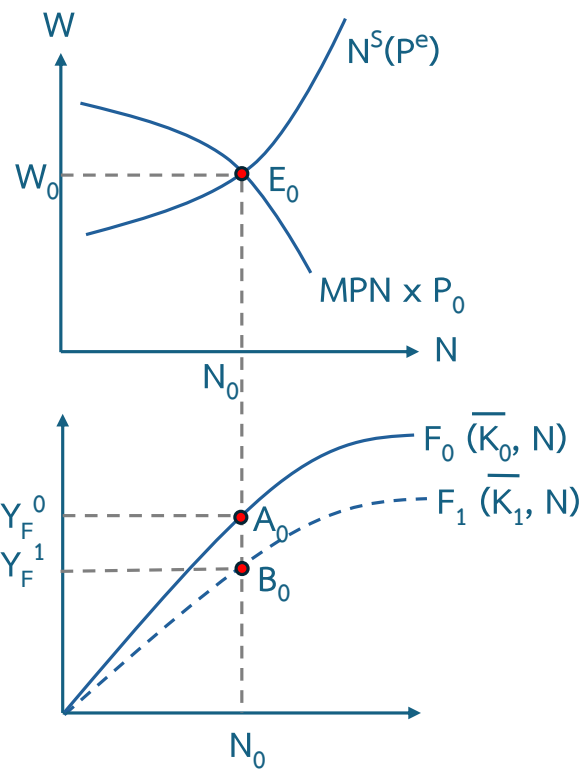
- ต่อมา สมมติว่าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น P_1
- รูปที่ 1 เมื่อราคาสินค้าเพิ่มมากขึ้น อุปสงค์แรงงานเพิ่มขึ้น เส้นอุปสงค์แรงงานย้ายไปด้านขวา จากเส้น $MPN \times P_0$ เป็นเส้น $MPN \times P_1$ ดุลยภาพในตลาดแรงงานเปลี่ยนเป็นจุด E_1 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นอุปสงค์แรงงานใหม่ ($MPN \times P_1$) ตัดกับเส้นอุปทานแรงงาน ($N^S(P^e_0)$) ที่จุดดุลยภาพใหม่นี้ (E_1) พบว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น N_1
- รูปที่ 1 ในระยะยาว เมื่อแรงงานปรับเพิ่มราคาสินค้าที่คาดการณ์ขึ้น ($P^e_1 > P^e_0$) อุปทานแรงงานลดลง เส้นอุปทานแรงงานย้ายไปด้านซ้าย จากเส้น $N^S(P^e_0)$ เป็นเส้น $N^S(P^e_1)$ ดุลยภาพในตลาดแรงงานเปลี่ยนเป็นจุด E_1 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นอุปทานแรงงานใหม่ ($N^S(P^e_1)$) ตัดกับอุปสงค์แรงงาน ($MPN \times P_1$) ที่ดุลยภาพใหม่นี้ (E_1) มีการจ้างงานลดลงเหลือ N_0
- รูปที่ 2 ที่ระดับการจ้างแรงงานจำนวน N_0 มีการผลิตสินค้าหรือรายได้ประชาชาติเท่ากับ Y_F (จุด A_0)

4.1 การสร้างเส้นอุปทานมวลรวมระยะยาว

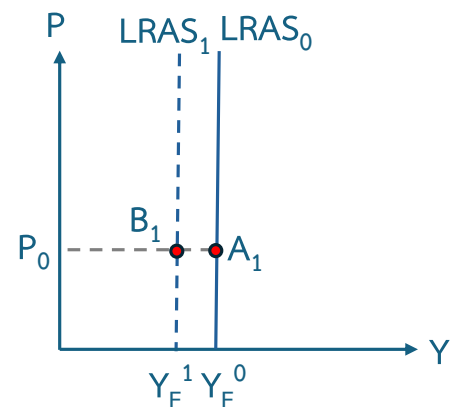
- รูปที่ 3 จะพบว่า เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น P_1 ในระยะยาวแล้ว รายได้ประชาชาติจะกลับมาสู่ระดับ Y_F เหมือนเดิม (จุด B_1) เมื่อลากเส้นเชื่อมจุด A_1 กับจุด B_1 เข้าด้วยกันแล้ว จะได้เส้นอุปทานมวลรวมระยะยาว (เส้น LRAS) ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นตรงตั้งฉากกับแกนนอน ลักษณะเส้นอุปทานมวลรวมเช่นนี้หมายความว่า ในระยะยาว ภาวการณ์ผลิตจะผลิตสินค้า ณ ระดับที่มีการจ้างงานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม
- อุปทานมวลรวมระยะยาว แสดงถึง จำนวนสินค้าที่ผลิตได้หรือรายได้ประชาชาติ ในระยะยาว ซึ่งเป็นระดับการผลิตที่ก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างเต็มที่

4.2 การย้ายเส้นอุปทานมวลรวมระยะยาว

รูปที่ 1 : Labor Market



รูปที่ 2 : Production Function



รูปที่ 3 : Long-run Aggregate Supply

4.2 การย้ายเส้นอุปทานมวลรวมระยะยาว

- รูปที่ 2 สมมติว่าปัจจัยทุนลดลง ($K_1 < K_0$) เส้นฟังก์ชันการผลิตเปลี่ยนไปจากเส้น F_0 เป็นเส้น F_1
- รูปที่ 2 การจ้างแรงงานจำนวน N_0 จะมีปริมาณการผลิตสินค้าหรือรายได้ประชาชาติลดลงเหลือ Y_F^1 (จุด B_0)
- รูปที่ 3 ณ ระดับราคาสินค้า P_0 คงเดิม เมื่อปัจจัยทุนในระบบเศรษฐกิจลดลง อุปทานมวลรวมระยะยาวลดลงจาก Y_F^0 เหลือ Y_F^1 (จากจุด A_1 เป็น B_1) เส้นอุปทานมวลรวมระยะยาวย้ายไปด้านซ้าย จาก $LRAS_0$ เป็น $LRAS_1$
- อุปทานมวลรวมระยะยาวจะเปลี่ยนแปลงไปได้จากปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง หรือ เทคโนโลยีการผลิตเปลี่ยนแปลง ถ้าหากมีปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นหรือเทคโนโลยีการผลิตดีขึ้นแล้ว อุปทานมวลรวมระยะยาวจะเพิ่มขึ้น เส้นอุปทานมวลรวมในระยะยาวย้ายไปด้านขวาจากเส้นเดิม ในทางตรงกันข้าม หากปัจจัยการผลิตลดลงหรือเทคโนโลยีการผลิตต่ำลงแล้ว อุปทานมวลรวมระยะยาวจะลดลง เส้นอุปทานมวลรวมระยะยาวย้ายไปด้านซ้ายจากเส้นเดิม

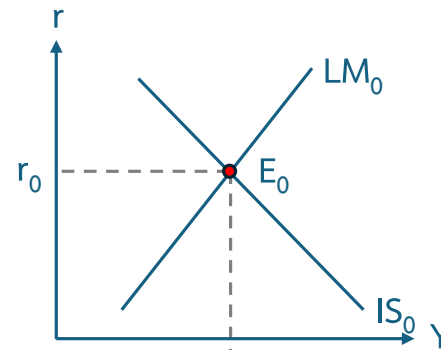
5. ดุลยภาพระยะยาว (AD-LRAS)

5.1 ดุลยภาพระยะยาว

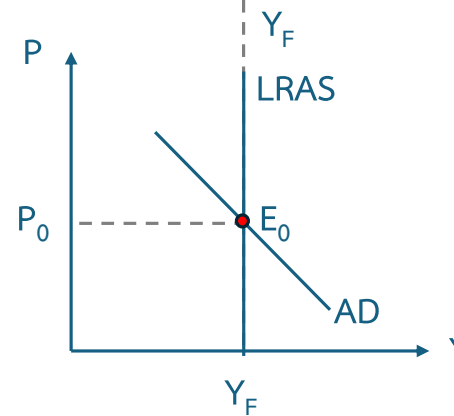
5.2 การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพระยะยาว

5.1 ดุลยภาพระยะยาว

รูปที่ 1 : ดุลยภาพตลาดรวม



รูปที่ 2 : ดุลยภาพระยะยาว



5.1 ดุลยภาพระยะยาว

รูปที่ 2 ดุลยภาพระยะยาว เกิดที่จุด E_0 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นอุปสงค์มวลรวม (AD) ตัดกับเส้นอุปทานมวลรวมระยะยาว (LRAS) ที่จุดดุลยภาพนี้ (E_0) มีรายได้ประชาชาติดุลยภาพ (ปริมาณสินค้าที่ผลิตมีเพียงพอกับจำนวนสินค้าที่ต้องการซื้อ) เท่ากับ Y_F^0 และมีระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปเท่ากับ P_0

5.2 การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพระยะยาว

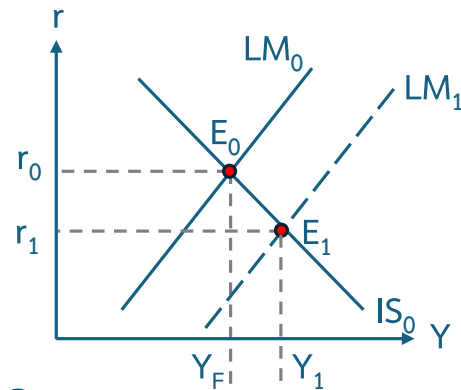
5.2.1 การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์มวลรวม ในตลาดเงินก่อน

5.2.2 การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์มวลรวม ในตลาดผลผลิตก่อน

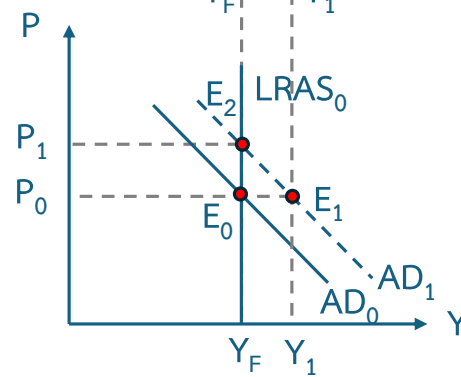
5.2.3 การเปลี่ยนแปลงอุปทานมวลรวม

5.2.1 การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์มวลรวม ในตลาดเงินก่อน

รูปที่ 1 : ดุลยภาพตลาดรวม



รูปที่ 2 : ดุลยภาพระยะยาว

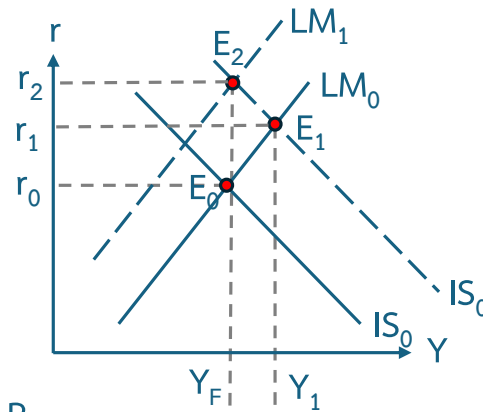


5.2.1 การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์มวลรวม ในตลาดเงินก่อน

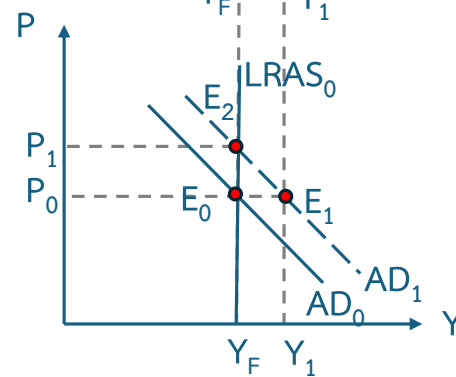
- รูปที่ 1 ธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงิน อัตราดอกเบี้ยลดลง เส้น LM ย้ายลงไป จากเส้น LM_0 เป็น LM_1 ดุลยภาพรวมเปลี่ยนเป็นจุด E_1 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น LM_1 ตัดกับเส้น IS_0 ที่ดุลยภาพรวมใหม่นี้ (E_1) อัตราดอกเบี้ยลดลงจาก r_0 เป็น r_1 และรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_1
- รูปที่ 2 เมื่อธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงิน อัตราดอกเบี้ยลดลง การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น อุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้น เส้นอุปสงค์มวลรวมย้ายไปด้านขวา จาก AD_0 เป็น AD_1 ดุลยภาพระยะยาวเปลี่ยนเป็นจุด E_2 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น AD_1 ตัดกับเส้น $LRAS_0$ ที่ดุลยภาพใหม่นี้ (E_2) พบว่า รายได้ประชาชาติยังเท่ากับ Y_F ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น จาก P_0 เป็น P_1
- รูปที่ 1 เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้น (จาก P_0 เป็น P_1) ปริมาณเงินที่แท้จริงลดลง อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เส้น LM ย้ายขึ้นไป จาก LM_1 กลับมาเป็น LM_0 ดุลยภาพรวมกลับมาที่จุด E_0 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น LM_0 ตัดกับเส้น IS_0 ที่จุดดุลยภาพใหม่นี้ (E_0) พบว่า อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก r_1 เป็น r_0 และรายได้ประชาชาติลดลง จาก Y_1 เป็น Y_F^0
- สรุป ในระยะยาวแล้ว เมื่อธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงิน การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนมากขึ้น อุปสงค์มวลรวมเพิ่มมากขึ้น (AD_0 เป็น AD_1) ราคาสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น จาก P_0 เป็น P_1 หรือเกิดเงินเฟ้อ แต่รายได้ประชาชาติยังคงอยู่ที่ Y_F ไม่เปลี่ยนแปลง

5.2.2 การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์มวลรวม ในตลาดผลผลิตก่อน

รูปที่ 1 : ดุลยภาพตลาดรวม



รูปที่ 2 : ดุลยภาพระยะยาว

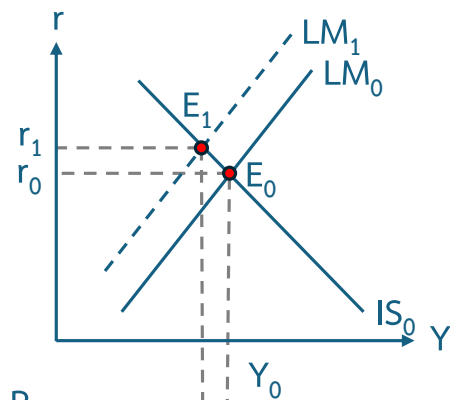


5.2.2 การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์มวลรวม ในตลาดผลผลิตก่อน

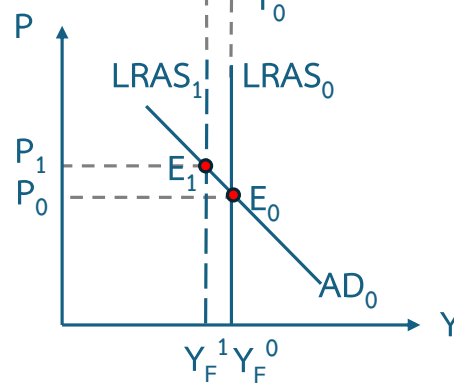
- รูปที่ 1 รัฐบาลเพิ่มการใช้จ่าย ให้ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้น และรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น เส้น IS ย้ายไปด้านขวา จาก IS_0 เป็น IS_1 ดุลยภาพรวมเปลี่ยนเป็นจุด E_1 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น IS_1 ตัดกับเส้น LM_0 ที่ดุลยภาพใหม่นี้ (จุด E_1) รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_1 และอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจาก r_0 เป็น r_1
- รูปที่ 2 การใช้จ่ายของรัฐบาล ทำให้อุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้น เส้น AD ย้ายไปด้านขวา จากเส้น AD_0 เป็น AD_1 ดุลยภาพในระยะสั้นเปลี่ยนเป็นจุด E_2 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น AD_1 ตัดกับเส้น $LRAS_0$ ที่ดุลยภาพใหม่ (E_2) นี้พบว่า รายได้ประชาชาติอยู่ที่ Y_F ไม่เปลี่ยนแปลง และระดับราคาสินค้าทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก P_0 เป็น P_1
- รูปที่ 1 ราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น (จาก P_0 เป็น P_1) ทำให้ปริมาณเงินที่แท้จริงลดลง อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เส้น LM ย้ายขึ้นไปจากเดิม จากเส้น LM_0 เป็นเส้น LM_1 ดุลยภาพตลาดรวมเปลี่ยนเป็น E_2 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น LM_1 ตัดกับเส้น IS_1 ที่จุดดุลยภาพใหม่นี้ (E_2) มีอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก r_1 เป็น r_2 และรายได้ประชาชาติลดลงจาก Y_1 กลับมาที่ Y_F^0
- สรุป ในระยะยาวแล้ว เมื่อรัฐบาลใช้จ่ายมากขึ้น อุปสงค์มวลรวมเพิ่มมากขึ้น (AD_0 เป็น AD_1) ราคาสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก P_0 เป็น P_1 หรือเกิดเงินเฟ้อ แต่รายได้ประชาชาติยังคงอยู่ที่ Y_F ไม่เปลี่ยนแปลง

5.2.3 การเปลี่ยนแปลงอุปทานมวลรวมระยะยาว

รูปที่ 1 : ดุลยภาพตลาดรวม



รูปที่ 2 : ดุลยภาพระยะยาว



5.2.3 การเปลี่ยนแปลงอุปทานมวลรวมระยะยาว

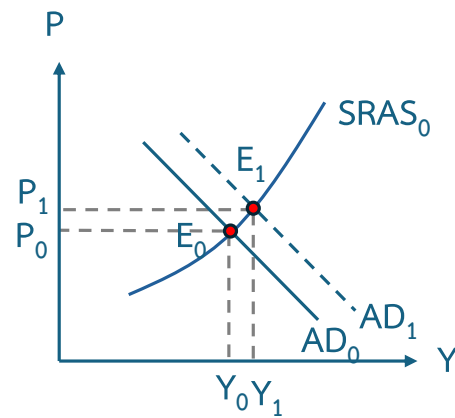
- รูปที่ 2 ถ้าหากปัจจัยทุนในระบบเศรษฐกิจมีลดลง อุปทานมวลรวมระยะยาวลดลง เส้นอุปทานมวลรวมระยะยาวย้ายไปด้านซ้าย จาก $LRAS_0$ เป็น $LRAS_1$ ดุลยภาพระยะยาวเปลี่ยนเป็นจุด E_1 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น $LRAS_1$ ตัดกับ AD_0 ที่ดุลยภาพใหม่นี้ (E_1) พบว่า ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น จาก P_0 เป็น P_1 และรายได้ประชาชาติลดลง จาก Y_F^0 เป็น Y_F^1
- รูปที่ 1 เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้น (จาก P_0 เป็น P_1) อุปทานเงินที่แท้จริงลดลง อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เส้น LM ย้ายขึ้นไปจากเส้น LM_0 เป็นเส้น LM_1 ดุลยภาพรวมเปลี่ยนเป็นจุด E_1 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น LM_1 ตัดกับเส้น IS_0 ที่ดุลยภาพใหม่นี้ (E_1) พบว่า อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จาก r_0 เป็น r_1 และรายได้ประชาชาติลดลงจาก Y_F^0 เป็น Y_F^1
- สรุป ถ้าหากปัจจัยทุนในระบบเศรษฐกิจมีลดลง อุปทานมวลรวมระยะยาวลดลง เส้นอุปทานมวลรวมระยะยาวย้ายไปด้านซ้าย จาก $LRAS_0$ เป็น $LRAS_1$ ดุลยภาพระยะยาวเป็นไปเป็นจุด E_1 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น $LRAS_1$ ตัดกับ AD_0 ที่ดุลยภาพใหม่นี้ (E_1) พบว่า ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น จาก P_0 เป็น P_1 หรือเกิดเงินเฟ้อ และรายได้ประชาชาติลดลง จาก Y_F^0 เป็น Y_F^1 รายได้ประชาชาติที่ลดลงนี้สะท้อนได้ว่าเศรษฐกิจหดตัว แต่การจ้างงานยังคงอยู่ที่ระดับการจ้างงานที่ก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างเต็มที่อยู่

6. เส้นฟิลลิปส์ (Phillips Curve)

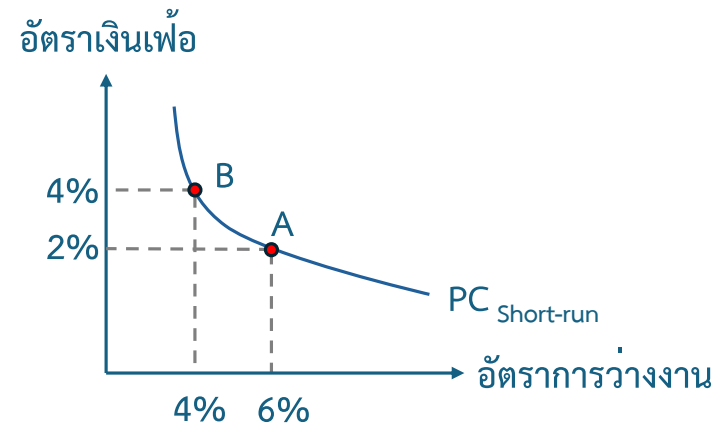
6.1 เส้นฟิลลิปส์ระยะสั้น

6.2 เส้นฟิลลิปส์ระยะยาว

6.1 เส้นฟิลลิปส์ระยะสั้น



รูปที่ 1 : ดุลยภาพระยะสั้น

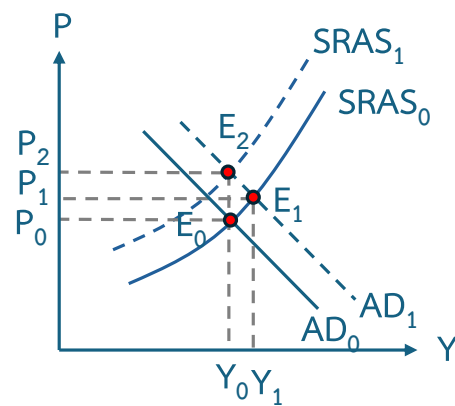


รูปที่ 2 : เส้นฟิลลิปส์ระยะสั้น

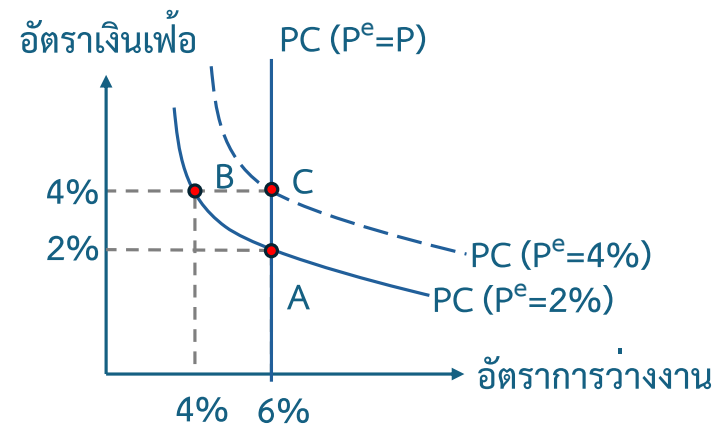
6.1 เส้นฟิลลิปส์ระยะสั้น

- รูปที่ 2 สมมติว่า ที่ระดับอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2 และมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 6 (จุด A)
- รูปที่ 1 เมื่ออุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้น เส้นอุปสงค์มวลรวมย้ายไปด้านขวา จากเส้น AD_0 เป็น AD_1 ดุลยภาพระยะสั้นเปลี่ยนเป็นจุด E_1 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น AD_1 ตัดกับเส้น $SRAS_0$ ที่ดุลยภาพใหม่ (E_1) นี้ พบว่า รายได้ประชาชาติเพิ่มจาก Y_0 เป็น Y_1 รายได้ประชาชาติที่เพิ่มขึ้นนี้สะท้อนว่ามีการว่างงานลดลง อัตราการว่างงานลดลงจากร้อยละ 6 เหลือเพียงร้อยละ 4 และราคาสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น จาก P_0 เป็น P_1 ทำให้เกิดอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอีกจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 4
- รูปที่ 2 จะพบว่า เมื่ออุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้นแล้ว อัตราการว่างงานลดลงเหลือร้อยละ 4 แต่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6 (จุด B) เมื่อลากเส้นเชื่อมจุด A กับจุด B เขาด้วยกันแล้ว เส้นที่ลากได้นี้คือเส้นฟิลลิปส์ระยะสั้น ($PC_{Short-run}$)
- เส้นฟิลลิปส์ระยะสั้น แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานในระยะสั้นว่า มีความสัมพันธ์ผกผันกัน ถ้าหากอัตราการว่างงานน้อยลง อัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากมีอัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น อัตราเงินเฟ้อจะลดน้อยลง

6.2 เส้นฟิลลิปส์ระยะยาว



รูปที่ 1 : ดุลยภาพระยะสั้น



รูปที่ 2 : เส้นฟิลลิปส์ระยะยาว

6.2 เส้นฟิลลิปส์ระยะยาว

- รูปที่ 1 ในระยะยาว ภายหลังที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น P_1 (อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2) แรงงานจะปรับเพิ่มการคาดการณ์ระดับราคา ($P^e_1 > P^e_0$) อุปทานมวลรวมระยะสั้นลดลง เส้นอุปทานมวลรวมระยะสั้นย้ายไปด้านซ้าย จากเส้น $SRAS_0$ เป็น $SRAS_1$ ดุลยภาพเปลี่ยนเป็นจุด E_2 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นอุปทานมวลรวมใหม่ ($SRAS_1$) ตัดกับเส้นอุปสงค์มวลรวม (AD_1) ที่ดุลยภาพใหม่นี้ (E_2) พบว่า รายได้ประชาชาติลดลงกลับมาอยู่ที่ Y_0 แต่ราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับเพิ่มเป็น P_2
- รูปที่ 2 เมื่อแรงงานปรับเพิ่มการคาดการณ์ระดับราคาจนเท่ากับอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจริงแล้ว ที่อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 4 เส้นฟิลลิปส์ระยะสั้นย้ายไปด้านขวา จากเส้น PC ($P^e=2\%$) เป็นเส้น PC ($P^e=4\%$) ดังนั้น ในระยะยาวแล้ว ที่อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 4 ก็จะกลับมามีอัตราการว่างงานเท่าเดิมคือร้อยละ 6 (จุด C) เมื่อลากเส้นเชื่อมจุด A กับจุด C เขาด้วยกันแล้ว จะได้เส้นฟิลลิปส์ระยะยาว ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นตรงตั้งฉากกับแกนนอน
- เส้นฟิลลิปส์ระยะยาว ซึ่งเป็นเส้นตรงตั้งฉากกับแกนนอนนี้ สะท้อนว่า ในระยะยาวแล้ว อัตราเงินเฟ้อไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราการว่างงาน ไม่ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มหรือลด ไม่ส่งผลต่ออัตราการว่างงาน